UEPB	CCT – Departamento de Matemática
	Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral II Profª: Joselma
	Aluno(a):

Lista de Exercícios – Séries (Parte I)

1 – Para cada uma das séries abaixo, use o método do exemplo 1 para achar:

I) S_1, S_2, S_3 II) S_n III) A soma da série, se for convergente.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2}{(2n+5)(2n+3}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$	c) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\frac{n}{n+1}$

2 – Determine se a série geométrica converge ou diverge; se convergir, ache sua soma.

a) $3+\frac{3}{4}+\frac{3}{16}\ldots+\frac{3}{4^{n-1}}+\cdots$	b) $1+\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)+\cdots+\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{n-1}+\cdots$
c) $1+\left(\frac{e}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{e}{3}\right)^{n-1}+\cdots$	d) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}3^{n-1}$
e) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$	f) $1+\frac{5}{2}+\frac{25}{4}+\frac{125}{8}+\cdots+\left(\frac{5}{2}\right)^{n}+\cdots$
g) $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n}.5^{n-1}$	h) $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{-n}.3^{n-2}$

3 – Ache os valores de x para os quais a série é convergente e ache a soma da série.

a) $1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^{n+1}x^n+\cdots$	b) $\frac{1}{2}+\frac{(x-3)}{4}+\frac{(x-3)^2}{8}+\cdots+\frac{(x-3)^n}{2^{n+1}}+\cdots$

4 – Use o teste do termo de ordem n(teste do n^{mo}. termo) para determinar se a série diverge, ou se é necessária uma investigação adicional.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{5n-1}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+3}$
c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{e}}$	d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\ln(n+1)}$

5 – Utilize séries conhecidas, convergentes ou divergentes, juntamente com os Teoremas estudados para determinar se a série é convergente ou divergente; no caso de convergência, determine sua soma.

a) $\sum_{n=3}^{\infty}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^n+\left(\frac{3}{4}\right)^n\right]$	b) $\sum_{n=1}^{\infty}[2^{-n}-2^{-3n}]$
c) $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{8^n}+\frac{1}{n(n+1)}\right]$	d) $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{4}{n}\right]$

6 - Deixa-se cair uma bola de borracha de uma altura de 10 metros. A bola repica aproximadamente metade da distância após cada queda. Use uma série geométrica para aproximar o percurso total feito pela bola até o repouso completo.

7 – Mostre que a função f determinada pelo n^{mo}. Termo da série verifica a hipótese do teste da integral. Em seguida, use o teste para determinar se a série converge ou diverge.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3+2n)^2}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n+7}$	c) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2e^{-n^3}$

8 – Use o teste da comparação pra determinar se a série converge ou diverge.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4+n^2+1}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}$	c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}-1}$

9 – Use o teste da razão para determinar se a série converge ou diverge, ou se o teste é inconclusivo.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n(3^{n+1})}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{100^n}{n!}$
c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^2+2n+5}$	d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^n}$

10 – Use o teste da raiz para determinar se a série converge ou diverge, ou se o teste é inconclusivo.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$	c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$	d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$

11 – Use o Teste das séries alternadas para verificar se a série converge ou diverge:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2+7}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1+e^{-n})$

12 – Determine se a série é absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\ln n}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{n^3+1}$
c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-10)^n}{n!}$	d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+3}{(2n-5)^2}$
e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(-5)^n}$	f) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln(n+1)}$

GABARITO

1)a) I)$-\frac{2}{35}, -\frac{4}{45}, -\frac{6}{55}$ II) $\frac{2n}{5(2n+5)}$ III) C; $-\frac{1}{5}$		b) I)$\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}$ II) $\frac{n}{2n+1}$ III) C; $\frac{1}{2}$	
c) I)$-ln2, -ln3, -ln4$ II) $-\ln(n+1)$ III) D			
2)a)$C; 4$	b) $C;\ \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1}$	d) D	e) D
3)a)$-1 < x < 1;\quad S = \frac{1}{1+x}$		b)$1 < x < 5;\quad S = \frac{1}{5-x}$	
4)a)D	b) Nec. invest. adicional	c) D	d) D
5)a) $C;\ \frac{41}{24}$	b) $C;\ \frac{6}{7}$	c) $C;\ \frac{8}{7}$	d) D
6) 30 metros	7)a)$\int_1^{\infty} f(x) = \frac{1}{10}$; C	b) $\int_1^{\infty} f(x) = \infty;$ D	c) $\int_1^{\infty} f(x) = \frac{1}{3e};$ C
8)a) C b) C c) D			
9) a) $\frac{5}{3};\ D$	b) 0; C	c) 1; $inconclusivo$	d) $\infty;\ D$
10)a) Converge	b) Diverge	c) Converge	d) Converge
11) a)Converge	b) diverge		
12) a) divergente	b) Absol. Converg.	c) Absol. Converg.	d) Divergente
e)Divergente	f) Condic. Converg.		